

Farmakologia weterynaryjna — leki pogrupowane

Spis treści (mechanizm → grupa leków):

1. Przeciwwgrzybicze: AZOLE (hamują syntezę ergosterolu)
2. Przeciwwgrzybicze: pozostałe inhibitory ergosterolu (alliloaminy, morfoliny, pirydynony)
3. Przeciwwgrzybicze: POLIENY (porami w błonie)
4. Przeciwwgrzybicze: pozostałe (gryzeofulwina, flucytozyna, echinokandyny)
5. Przeciwwirusowe: analogi nukleozydów (hamują polimerazę DNA)
6. Przeciwwirusowe: pozostałe mechanizmy
7. Endopasożyty: BENZIMIDAZOLE (mikrotubule nicieni)
8. Endopasożyty: agoniści receptorów cholinergiczych (paraliż spastyczny)
9. Endo+Ekto: MAKROCYKLICZNE LAKTONY — endektocydy (kanały Cl^- , paraliż wiotki)
10. Przeciw tasiemcom / przywrom
11. Przeciw pierwotniakom (kokcydia, babesia, giardia)
12. Ektopasożyty: IZOKSAZOLINY (kanały Cl^- /GABA — paraliż)
13. Ektopasożyty: pozostałe neurotoksyny (neonikotynoidy, fipronile, pyretroidy, karbaminiany, formamidyny)
14. Ektopasożyty: IGR — regulatory wzrostu owadów
15. GLIKOKORTYKOSTEROIDY (immunosup./przeciwzapalne)
16. Cytostatyki: leki ALKILUJĄCE
17. Cytostatyki: ANTYMETABOLITY
18. Cytostatyki: inhibitory MITOZY (alkaloidy + taksany)
19. Cytostatyki: antybiotyki przeciwnowotworowe (interkalujące DNA)
20. Cytostatyki: pochodne PLATYNY
21. INHIBITORY KINAZ (tyrozynowych i janusowych)
22. Immunosupresyjne selektywne (limfocyty T/B)
23. IMMUNOMODULATORY (stymulujące)
24. Okulistyka: antybiotyki
25. Okulistyka: jaskra (obniżenie ciśnienia śródgałkowego)
26. Okulistyka: NLPZ + inhibitory metaloproteinaz



Legenda — kolory powtarzających się właściwości

Te same kolory pojawiają się w tabelach poniżej — szukaj wzorców między lekami.

Toksyczności narządowe (i odpowiadające im PW)

wątroba / hepatotoksyczność

nerki / nefrotoksyczność

neurotoksyczność / OUN

kardiotoksyczność

mielosupresja / szpik

Przeciwwskazania (PW)

koty — toksyczne dla kotów

psy

ciąża / laktacja

młode zwierzęta

Spektrum — grzyby

dermatofity

drożdżaki / Candida

pleśń

aspergiloza

Spektrum — wirusy

herpeswirusy / HSV / FHV-1

FIV / FeLV (retrowirusy)

Spektrum — pasożyty

nicienie

tasiemce / przywry

kokcydia / pierwotniaki

pchły

kleszcze

Choroby / zastosowania

AZS / atopowe zapalenie skóry

jaskra

⚠ Markery specjalne (zapamiętaj!)

akroleina — metabolit cyklofosfamidu/ifosfamidu (krwotoczne zap. pęcherza)

MDR-1 — mutacja u psów, ryzyko ciężkich DN

1. Przeciwwgrzybicze: AZOLE — hamują syntezę ergosterolu

Wspólny mechanizm: hamują enzym zależny od cyt. P-450 → zahamowanie syntezy ergosterolu → gromadzą się toksyczne sterole pośrednie → wzrost przepuszczalności błony → **ŚMIERĆ**. Działają **grzybostatycznie**, w wyższych stężeniach grzybobójczo.

Wspólne DN: hepatotoksyczność, zaburzenia pp. **Inhibitory cyt. P450.**

Mnemonic: **I gen** = pochodne imidazolu = TYLKO MIEJSCOWO (Enilkonazol, Klotrimazol, Mikonazol, Ekonazol). **II gen** = ketokonazol (miejscowo+ogólnie). **III gen** = pochodne triazolu = OGÓLNIE (itrakonazol, flukonazol). **IV gen** = worykonazol, pozakonazol (ciężkie grzybice).

Lek	Generacja	Spektrum	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane
enilkonazol	I (imidazol)	dermatofity, drożdżaki	TYLKO MIEJSCOWO — infekcje skórne, dezynfekcja w fermach drobiu	—	—
klotrimazol	I (imidazol)	dermatofity, drożdżaki, pleśnie, niekt. G+, pierwotniaki	MIEJSCOWO — skóra, błony śluzowe, rogówka, pochwa, macica	—	—
mikonazol / ekonazol	I (imidazol)	dermatofity, drożdżaki, pleśnie, G+	MIEJSCOWO — skóra, błony śluzowe, uszy	—	—
ketokonazol	II (imidazol)	dermatofity, drożdżaki, dimorficzne, pleśnie	OGÓLNIE + MIEJSCOWO — grzybice skóry, nadczynność kory nadnerczy	KOTY, wątroba, trombocytopenia, nadwrażliwość	pp, <u>hepatotoksyczność</u> , trombocytopenia, neurologiczne, zaburzenia hormonalne (↓testosteron, ↑progesteron), zaćma, teratogeny
itrakonazol	III (triazol)	jak ketokonazol	OGÓLNIE — dermatofity; <u>aspergiloza</u> u ptaków, blastomykoza, kryptokokoza	wątroba, nerki, ciąża, laktacja, niewydolność serca	pp, ślinotok, depresja, apatia, <u>hepatotoksyczność</u> , owrzodzenia skóry; działa inotropowo (-)
flukonazol	III (triazol)	głównie drożdżaki, dermatofity, grzyby dimorficzne	OGÓLNIE doustnie/dożylnie — grzybice układowe i skóry	papuzki faliste, wątroba, nerki, ciąża	brak apetytu, wymioty, biegunka, hiperadrenokortycyzm, <u>hepatotoksyczność</u> , wyłysienia
worykonazol	IV (triazol)	pleśnie, dimorficzne, drożdżaki, dermatofity	OGÓLNIE — ciężkie grzybice, głównie <u>aspergiloza</u>	koty, wątroba, arytmie, ciąża	brak apetytu, ↓masy, apatia, hepatomegalia, wysypka (droga terapia)
pozakonazol	IV (triazol)	jak worykonazol	OGÓLNIE + MIEJSCOWO — ciężkie grzybice	brak danych	świąd, rumień, brak apetytu, wymioty, polidypsja

2. Przeciwgrzybicze: pozostałe inhibitory ergosterolu

Też uderzają w ergosterol, ale **inny etap szlaku** niż azole.

Lek	Grupa	Mechanizm	Spektrum	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane
terbinafina, naftifina, butenafina	alliloaminy	hamują przekształcanie skwalenu do steroli → akumulacja skwalenu w komórce; grzybobójczy	głównie dermatofity, drożdżaki, dimorficzne, pleśnie	OGÓLNIE + MIEJSCOWO — infekcje dermatofitami	nadwrażliwość, wątroba, nerki, ciąża, laktacja	wymioty, biegunki, nadmierne ziażanie, tenzyny wątrobowe, letarg, świąd
amorolfina	morfoliny	hamują enzymy syntetyzujące ergosterol; statycznie/bójczo	dermatofity, drożdżaki, dimorficzne, pleśnie	TYLKO MIEJSCOWO — grzybice skóry, dermatofitozy powierzchowne	—	podrażnienie skóry, zaczerwienienie, świąd (długo utrzymuje się w keratynie)
cyklopiroks	poходne pirydynonu	zaburzenia transportu błonowego; grzybobójczo	dermatofity, drożdżaki	TYLKO MIEJSCOWO	—	—

3. Przeciwgrzybicze: POLIENY — tworzą pory w błonie

Wspólny mechanizm: wiążą ergosterol → wbudowują się w błonę → tworzą pory → utrata Na⁺/K⁺ → śmierć komórki.

Lek	Spektrum	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane
nystatyna	Candida spp.	TYLKO MIEJSCOWO — zapalenie ucha zewn., kandydoza; doustnie w drożdżycach pp (nie wchłania się)	—	utrata łaknienia, działanie drażniące na błony śluzowe pp
natamycyna	Candida spp., niektóre pleśnie	MIEJSCOWO — spojówka, pochwa, jama ustna, uszy	—	nadwrażliwość na światło, wymioty, brak apetytu
amfoterycyna B	szerokie — Candida, Aspergillus, Cryptococcus, Leishmania	OGÓLNIE — grzybice narządowe zagrażające życiu, kryptokokoza, aspergiloza	problemy z nerkami, odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe	nefrotoksyczność , zapalenie żył, kwasica, hipokaliemia, hipomagnezemia, gorączka, hepatotoksyczność , arytmie — NIE pierwszego wyboru

4. Przeciwwgrzybicze: pozostałe (gryzeofulwina, flucytozyna, echinokandyny)

Lek	Grupa / mechanizm	Spektrum	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane
gryzeofulwina	antybiotyk niepolienowy; zakłóca mikrotubule → hamuje mitozę grzyba	dermatofity (NIE Candida , NIE Malassezia)	OGÓLNE doustnie — grzybie skóry/wytworów, łupież pstry; wchłania się lepiej z tłuszczem	ciąża, FIV, KOTY!	teratogenność, mielosupresja , anoreksja, wymioty, hepato-, neurotoksyczność , niedokrwistość, uszkodzenie szpiku
flucytozyna	antymetabolit — w komórce grzyba → 5-fluorouracyl → hamuje syntezę białek	drożdżaki (grzybobójcza)	OGÓLNE — kryptokokowe zapalenie opon mózgowych; łączona z amfoterycyną B i azolami; przenika do OUN	psy, nerki, szpik , ciąża, laktacja	zaburzenia pp, zmiany skórne, mielosupresja , owrzodzenia jamy ustnej, tenzyny wątrobowe , OUN , supresja szpiku , hepatotoksyczność
kaspofungina, anidulafungina, mikafungina	echinokandyny — blok syntezy β-glukanu (ściany komórkowej)	pleśnie , drożdżaki — grzybobójczo	OGÓLNE dożylnie	wątroba , ciąża	wysypka, świąd, hepatotoksyczność , gorączka, ból w miejscu iniekcji, objawy hematologiczne

5. Przeciwwirusowe: analogi nukleozydów — hamują polimerazę DNA

Wszystkie wbudowują się w DNA wirusa zamiast prawidłowych zasad, hamując polimerazę DNA. Większość wymaga aktywacji przez kinazy wirusowe — wyjątek: **cydofowir** (nie wymaga aktywacji) i **foskarnet** (nie analog nukleozydu).

Lek	Mechanizm szczegółowy	Spektrum	Zastosowanie	Działania niepożądane
idoksuredyna, tryfluzydina	analogi pirymidynowe — wbudowują się w DNA zamiast tymidyny	herpeswirusy	OKULISTYKA — wirusowe zakażenia rogówki (HSV)	podrażnienie, ból, świąd, światłowstręt, obrzęk spojówek; idoksuredyna kardiotoksyczna
acyklowir	analog purynowy; aktywowany przez kinazy wirusowe	herpeswirusy	zapalenie rogówki u koni (opryszczka końska), herpeswiroza w nosówce	nefrotoksyczność i, neurologiczne, pp, zapalenie żył; u kotów : supresja szpiku + hepatotoksyczność i
famcyklowir → pencyklowir	prolek pencyklowiru; aktywowany przez kinazy	herpeswirusy	FHV-1 , ospa u kotów	wymioty, letarg
gancyklowir	jak acyklowir, aktywacja kinazami	herpeswirusy	(rzadko stosowany w wet.)	mielo-, terato-, mutagenny, nefro-, hepatotoksyczność i, pp, neurologiczne
cydofowir	hamuje polimerazę DNA, NIE wymaga aktywacji kinazą	herpeswirusy	okulistyka FHV-1	—
L-lizyna	konkuruje z arginina → ↓ biodostępności argininy → hamowanie replikacji	herpeswirusy	profilaktycznie w czasie nawrotów FHV-1	wymioty, biegunka, brak apetytu
zydowudyna	analog deoksytymidyny — inhibitor odwrotnej transkryptazy (RNA→DNA)	retrowirusy	FIV , FeLV	niedokrwistość, małopłytkowość, granulocytopenia, OUN , wątroba , owrzodzenia przełyku

6. Przeciwwirusowe: pozostałe mechanizmy

Lek	Mechanizm	Zastosowanie	Działania niepożądane
interferon omega / alfa	nie działa bezpośrednio na wirusa — pobudza komórki do produkcji białek antywirusowych; aktywuje geny przeciwwirusowe	kocia białaczka, FIV, herpeswirusowe zapalenia oka, chłoniak skórny u psów, parwowiroza, wirusowe zap. żołądka/jelit, wirusowe zap. płuc u bydła	wymioty, luźne stolce, przejściowe ↓ leukocytów/płytek/erytrocytów u kotów, zmęczenie; alfa może indukować przeciwciała neutralizujące
foskarnet	nienukleotydowy analog pirofosforanu — hamuje polimerazę DNA/RNA + odwrotną transkryptazę; nie wymaga aktywacji	opryszczka kotów, FIP, FeLV, FIV, chłoniak skórny u psów	nefro-, neurotoksyczność
raltegrawir	inhibitor integrazy wirusowej — blokuje wbudowanie DNA wirusa do genomu	FIV, FeLV	—
amantadyna	inhibitor białka M2 — blokuje usuwanie płaszcza wirusa (otwieranie kapsydu); unieczynnia hemaglutyninę	grypa; przewlekły ból	teratogenność, niepokój

7. Endopasożyty: BENZIMIDAZOLE — hamują mikrotubule nicieni

Wspólny mechanizm: wiążą się z β -tubuliną → hamują polimeryzację → brak mikrotubuli w kom. jelitowych pasożyta → brak wchłaniania glukozy → zużywa endogenne glikogen → wygłodzenie → śmierć. Wszystkie **przeciw nicieniom**.

Mnemonic: wszystkie kończą się na **-(en)dazol** lub febantel (prolek do fenbendazolu).

Lek	Spektrum	Przeciwwskazania	Działania niepożądane
fenbendazol	nicienie, pp i płucne, część tasiemców, giardia	ciąża	biegunka, wymioty, reakcje alergiczne
albendazol	nicienie, tasiemce, niektóre przywry	nadwrażliwość	wymioty, biegunka, zaburzenia rozwoju piór u kur
flubendazol	nicienie jelitowe	gołębie, papugi, nadwrażliwość	brak
oksibendazol	nicienie pp	brak	nudności, biegunka
febantel	nicienie pp + część tasiemców (PROLEK)	ciąża, nadwrażliwość	brak

8. Endopasożyty: agoniści receptorów cholinergiczych — paraliż spastyczny

Wspólny mechanizm: agonizm receptorów nikotynowych/muskarynowych pasożyta → ciągła depolaryzacja → **skurcz i spastyczne porażenie** → śmierć.

Lek	Grupa	Spektrum	Przeciwwskazania	Działania niepożądane
lewamizol	imidazotiazole	nicienie żołądkowo- jelitowe i płucne	niewydolność wątroby /nerek, wyniszczenie, ciąża	negatywny wpływ na nasienie, zaburzenia hematologiczne u psów, ślinienie, drżenie, wymioty, bradykardia
pyrantel, morantel, oksantel	tetrahydropyrimidyny	nicienie jelitowe, tasiemce	wyniszczenie	ślinienie, wymioty
monepantel	pochodne amino- acetonitrylu	nicienie pp (receptor swoisty dla nicieni)	—	—

9. MAKROCYKLICZNE LAKTONY (endektocydy) — paraliż wiotki

Wspólny mechanizm: wiążą się z kanałami chlorkowymi zależnymi od glutaminianu (i GABA) w kom. nerwowych/mięśniowych pasożyta → napływ Cl^- → **hiperpolaryzacja** → **porażenie wiotkie** → śmierć. Działają na pasożyty **wewnętrzne ORAZ zewnętrzne**.

Mnemonik: dwie podgrupy: **AWERMEKTyny** (iwer-, dora-, eprynom-, selam-ektyna) + **MILBEMYCyny** (milbemycyna, moksydektyna). Wspólne DN: **nadmierne ślinienie, problemy z widzeniem, ataksja, objawy neurologiczne**.

Lek	Podgrupa	Spektrum	Przeciwwskazania	Dodatkowe
iwermektyna	awermektyny	nicienie pp/płucne, wszy, świerzbowce, larwy much	młodsze niż 6 tyg.	przenika przez BBB
doramektyna	awermektyny	nicienie pp/płucne, wszy, świerzbowce, gzy, nużeńce	cielęta <3 mies., bydło i owce w laktacji	działa dłużej niż iwermektyna
eprynomektyna	awermektyny	nicienie pp/płuc, wszy, roztocza, gzy	nadwrażliwość	—
selamektyna	awermektyny	pchły , świerzbowce, wszy, wszoły, nicienie	psy <6 tyg., koty <8 tyg.	+ obszary łysienia, ospałość
oksym milbemycyny	milbemycyny	nicienie pp, dirofilarioza (profilaktyka i leczenie), niektóre roztocza	ciąża , laktacja	—
moksydektyna	milbemycyny	nicienie pp/płucne, nużeńce, świerzbowce, wszy, gzy; dirofilarioza	młode zwierzęta	+ obniżenie apetytu, wymioty, uszkodzenia skóry

10. Przeciw TASIEMCOM i PRZYWROM

Lek	Mechanizm	Spektrum	Przeciwwskazania	Działania niepożądane
prazykwantel	↑ przepuszczalność błon dla Ca^{2+} → depolaryzacja → skurcz mięśni pasożyta → oderwanie od tkanek	tasieńce, niektóre przywry	psy. <4 tyg., koty <6 tyg., choroby nerek	ślinienie, biegunka, wymioty, brak apetytu, ból w iniekcji
emodepsyd	depsypeptydy — stymulacja presynaptycznych rec. sekretorycznych → porażenie	nicienie	kocięta <8 tyg., nadwrażliwość	łysienie w miejscu podania, świąd, ślinotok, wymioty, biegunka; UWAGA: psy z mutacją MDR-1!
niklozamid	hamuje fosforylację oksydacyjną → ↑ kwas mlekowy + ↓ transport glukozy → spadek ATP → śmierć	tasieńce	niewydolność wątroby/nerek	nudności, wymioty
klorsulon	hamuje enzymy szlaku glikolitycznego (główne źródło energii przywr)	motylce wątrobowe	—	—
oksyklozanid	zaburza funkcję mitochondriów	motylca wątrobowe	—	przejściowy ↓ produkcji mleka, zmiękczenie kału
triklabendazol, klozantel, rafoksanid	(brak preparatów w PL)	—	—	—

11. Przeciw PIERWOTNIAKOM (kokcydia, babesia, giardia)

Lek	Mechanizm	Spektrum	Działania niepożądane
amprolium	kompetycyjny antagonist tiaminy → zaburza metabolizm węglowodanów kokcydiów	kokcydia (Eimeria)	brak (PW: nadwrażliwość)
diklazuryl	przerywa cykl rozwojowy kokcydiów i wydalanie oocyst przez 2-3 tyg.	kokcydia	biegunki, wymioty, ospałość, zaleganie
toltrazuryl	zaburza cykl w fazie merogonii i gamogonii — niszczy wszystkie stadia	kokcydia	—
sulfonamidy + trimetoprim	—	kokcydia	—
halofuginon	zaburza syntezę białek	Cryptosporidium parvum	biegunka (PW: pusty żołądek)
imidokarb	inhibitor topoizomerazy II → hamuje replikację DNA	babesia, anaplasma	wymioty, gorączka, niepokój, drżenia (PW: dożylnie)
doksycyklina, klindamycyna	—	babesia	—
metronidazol, ronidazol, tynidazol	nitroimidazole — biernie wnikają, redukują się do aktywnych metabolitów, uszkadzają DNA niezależnie od fazy wzrostu	pierwotniaki: giardia, rzęsistki	—

12. Ektopasożyty: IZOKSAZOLINY — kanały Cl^- /GABA, paraliż

Wspólny mechanizm: blokują kanały chlorkowe zależne od glutaminianu i GABA → nadmierne pobudzenie ukł. nerwowego pasożyta → porażenie, śmierć. Wszystkie kończą się na **-laner**.

Wspólne PW: padaczka. **Wspólne DN:** wymioty, biegunka, anoreksja, letarg.

Lek	Spektrum
afoksolaner	pchły, nużeńce, kleszcze, świerzbowce
esafoksolaner	pchły, kleszcze, roztocza
sarolaner	pchły, nużeńce, kleszcze, świerzbowce
fluralaner	pchły, kleszcze, świerzbowce, ptaszyniec kurzy
lotilaner	pchły, kleszcze
tigolaner	pchły, kleszcze

13. Ektopasożyty: pozostałe neurotoksyny

Lek	Grupa	Mechanizm	Spektrum	Przeciwwskazania	DN
imidaklopryd, dinotefuran	neonikotynoidy	agoniści rec. nikotynowych → nadmierna depolaryzacja → porażenie	dorosłe pchły	młode , rekonwalescenci	świad, wymioty, ślinienie
fipronil, pyriprol	fenylopirazole	blokowanie kanałów Cl ⁻ (zwł. zależnych od GABA) → niekontrolowana aktywność OUN	pchły , kleszcze , (wszy)	króliki, młode , chore, osłabione	
permetryna, deltametryna, flumetryna	pyretroidy	blokery otwartych kanałów Na ⁺ — depolaryzacja długotrwała	pchły , kleszcze , komary, muchy, wszy	KOTY ! , osłabione, chore	
propoksur	karbaminiany	hamują acetylocholinoesterazę → nagromadzenie ACh → porażenie	pchły , wszy, wszoły, muchy, kleszcze (częściowo)	młode , osłabione, choroby układu oddechowego	
amitraza	formamidyny	agonista rec. α2-adrenergicznych u pasożyta → zaburzenie przewodnictwa	(toksyczna dla pszczoł)	koty , konie, chihuahua	

Amitraza dodatkowo: sedacja **psów**, poliuria, polidypsja, bradykardia, hipotermia.

14. Ektopasożyty: IGR — regulatory wzrostu owadów

Analogi **hormonu juvenilnego** — blokują przejście larw w kolejne stadia (metamorfozę), zaburzają rozwój jaj. **NIE działają na postaci dorosłe** — łączone z lekami zabijającymi dorosłe **pchły**.

Lek	Spektrum	Przeciwwskazania	DN
pyriproksyfen	jaja, larwy pcheł	koty	wymioty, ślinienie, świąd
metopren	jaja, larwy pcheł	szczenięta, zwierzęta w rekonwalescencji	wymioty, ślinienie, świąd

15. GLIKOKORTYKOSTEROIDY

Wspólny mechanizm: receptor cytoplazmatyczny → pobudzają/hamują ekspresję genów → nasilają syntezę **lipokortyny** → hamuje fosfolipazę A2 → blokuje kaskadę kwasu arachidonowego (cała kaskada).

Lek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane	Dodatkowe
prednizon / prednizolon	stany zapalne, alergię, atopowe zapalenie skóry	zapalenie tworzywa kopytowego, infekcje, wrzody, ciąża, infekcje oka, jaskra, zaćma, cukrzyca, gojenie, nefropatie, nadciśnienie	iatrogeny zespół Cushinga , czynnościowy zanik kory nadnerczy, hiperglikemia, nadciśnienie, obrzęki, hipokaliemia, wrzody, osteoporoza, jaskra /zaćma, poronienia, drgawki	prednizon → psy; prednizolon → koty (lepiej się wchłania)
octan prednizolonu, deksametazon	OCZNE: alergiczne zap. spojówek, powierzchowne punktowate zap. rogówki	infekcje wirusowe/grzybicze/bakteryjne, owrzodzenia, oparzenia, jaskra	immunosupresja, hamowanie reparacji, destrukcja rogówki, zaćma, jaskra	na rogówkę i do worka spojówkowego

16. Cytostatyki: leki ALKILUJĄCE

Wspólny mechanizm: alkilacja grup funkcyjnych DNA o ujemnym ładunku — wymiana atomu wodoru w DNA rodnikiem alkilowym w cząsteczce guaniny → uszkodzenie DNA uniemożliwia podział komórek.

Lek	Zastosowanie	Działania niepożądane	Dodatkowe
cyklofosfamid	nowotwory ukł. chłonnego, mięsaki, płuc, sutka; choroby autoimmunologiczne	depresja szpiku , krwotoczne zap. pęcherza (akroleina !), nudności, wymioty, łąknienia, mielosupresja	prolek aktywowany w wątrobie ; akroleina = metabolit ; swoiste dla cyklu
ifosfamid	mięsaki	jw.	akroleina
chlorambucyl	białaczka limfatyczna, chłoniaki, mastocytoma, nowotwory krwi	mielotoksyczność (mielosupresja)	może być podawany z GKS
mefalan	szpiczak	—	—
busulfan	przewlekła białaczka szpikowa , czerwienica	—	hamuje rozplam granulocytów
karmustyna	nowotwory OUN	nefro-, neurotoksyczność	przenika do OUN
streptozocyna	nowotwory trzustki	nieodwracalne uszkodzenie trzustki, nefro-, neurotoksyczność	—
lomustyna	guzy mózgu, białaczka, mastocytoma	hepatotoksyczność	—
dakarbazyne	chłoniaki u psów	wymioty, brak apetytu, mielosupresja , niepokój	—

17. Cytostatyki: ANTYPYMETABOLITY

Lek	Mechanizm	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane
metotreksat	antagonista kw. foliowego	nowotwory ukł. chłonnego	—	+ immunosupresja
fluorouracyl	blokuje syntetazę tymidylową → hamuje syntezę DNA i RNA	nowotwory pp, płuc, wątroby, gruczołu mlekowego, skóry	KOTY !	neurotoksyczność dla kotów, utrata wzroku, pobudzenie, drżenia mięśni, niezdolność mózdkowa
cytarabina	antypymetabolit	białaczki	—	—

18. Cytostatyki: INHIBITORY MITOZY

Lek	Grupa	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane	Dodatkowe
paklitaksel	taksany	nowotwory jajnika, sutka, płuc, głowy/szyi, jąder	KOTY !; u psów ostatnia opcja	mielosupresja , wymioty, biegunka, neuro-, kardiotoksyczność , neuropatie	neutralizować doustnym prednizonem
winblastyna	alkaloid Vinca	mastocytoza	—	—	—
winkrystyna	alkaloid Vinca	nowotwory limfoproliferacyjne, guzy weneryczne, małopłytkowość	choroby wątroby	NEUROTOKSYCZNOŚĆ , neuropatie, ból neuropatyczny, mielotoksyczność , odparzenia skóry, zaparcia	—
winorelbina	alkaloid Vinca	nowotwory płuc	—	—	—

19. Cytostatyki: antibiotyki przeciwnowotworowe (interkalujące DNA)

Lek	Grupa	Mechanizm	Zastosowanie	Działania niepożądane
daktynomycyna	aktynomycyny	wiąże DNA, hamuje syntezę DNA, wytwarza wolne rodniki, hamuje topoisomerazę II	chłoniaki, nowotwory jąder, mięśniakomięsaki	—
doksorubicyna	antracykliny I gen.	wytwarza wolne rodniki → stres oksydacyjny	białaczki, chłoniaki, nowotwory jajnika, płuc, jąder, wątroby	kardiotoksyczność ↑, nudności, wymioty, nefrotoksyczność ↑, mielosupresja
epirubicyna	antracykliny II gen.	zaburza gospodarkę żelaza → wolne rodniki	—	mniej kardiotoksyczna niż doksorubicyna
L-asparaginaza	enzym	rozkłada asparaginę (niezbędną do syntezy białek); faza G1	ostra białaczka limfatyczna	—
talidomid	—	hamuje TNF- α , stymuluje limfocyty T, hamuje angiogenezę	szpiczak mnogi	—

20. Cytostatyki: pochodne PLATYNY

Hamują syntezę DNA przez tworzenie **wiązań krzyżowych** w obrębie i pomiędzy niciami DNA — "spinają" fragmenty materiału genetycznego.

Lek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane	Dodatkowe
cisplatyna	płaskokomórkowy, mięsak kości, gruczolakorak	KOTY (zejście śmiertelne!)	nefro-, oto-, neuro-, gastrotoksyczność, niewydolność krążenia, wymioty	przed podaniem nawodnienie pacjenta
karboplatyna	—	—	—	mniej toksyczna alternatywa

Cytostatyki — działania niepożądane wspólne: zaburzenia pp (nudności, wymioty), niepłodność, **mielotoksyczność** (anemia, trombocytopenia, neutropenia), kardio-, pneumo-, neuro-, nefro-, **hepatotoksyczność**, drażniące miejscowo, łysienie, immunosupresja, embriotoksyczność/teratogenność.

Nefrotoksyczne (zaburzenia dróg moczowych): cisplatyna, doksorubicyna, mitoksantron, metotreksat.

21. INHIBITORY KINAZ

Lek	Grupa	Mechanizm	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane
tokeranib	inhibitor kinazy tyrozynowej	hamuje VEGFR2, PDGFR, c-Kit — działanie przeciwnowotworowe i antyangiogenne	nieoperacyjne, nawracające guzy komórek tucznych II/III u psów	ciąża, laktacja, psy <2 lat lub <3 kg, psy do hodowli; NIE z NLPZ ani GKS	anoreksja, biegunka, krwawienia z pp, hypoalbuminemia, neutropenia, niedokrwistość, nefro-/ hepatotoksyczność , kulawizny, wyłysienia, wstrząs
masytynib (Masivet)	inhibitor kinazy białkowo-tyrozynowej	blokuje c-KIT, PDGF, FGFR3 → hamuje podziały kom. tucznych	guzy komórek tucznych u psów	ciąża / laktacja, psy <6 mż lub <4 kg, niewydolność wątroby (AST/ALT ×3), nerek, niedokrwistość, neutropenia	pp (biegunka/wymioty), wypadanie sierści, uszkodzenie nerek, niedokrwistość aplastyczna, neutropenia, 1ALT/AST, senność, 1apetytu, kaszel, 1wężłów, obrzęk, tłuszczak
oklacytinib	inhibitor kinaz janusowych (JAK)	hamuje cytokiny zależne od JAK (IL-2, IL-4, IL-6)	leczenie świądu w alergicznym/ atopowym zapaleniu skóry u psów	psy z immunosupresją, nowotworami, <1 roku, <3 kg	biegunka, wymioty, polidypsja, letarg, tłuszczaki, histiocytoma, zap. ucha, zap. pęcherza, 1wężłów, agresja
ilunocytynib	inhibitor JAK	jw. — świąd, alergie, proces zapalny	AZS	jw. + psy z nużycą	biegunka, wymioty, apatia, brodawczaki, torbiele międzypalcowe
atynwicytinib	selektywny inhibitor JAK1	hamuje cytokiny → ↓ krwinek białych zw. ze stanem zapalnym	AZS	nadwrażliwość	biegunka, wymioty, anoreksja, apatia
lokiwetmab	przeciwciało monoklonalne (NIE jest inhibitorem kinaz, ale obok JAK)	psie przeciwciało przeciw IL-31 (cytokina świądu w AZS)	atopowe zapalenie skóry	—	anafilaksja, obrzęk pyska, pokrzywka, wymioty, biegunki, drgawki

22. Immunosupresyjne selektywne (limfocyty T/B)

Lek	Mechanizm	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane	Dodatkowe
cyklosporyna	hamuje aktywację limfocytów T → ↓ produkcji cytokin prozapalnych (gł. IL-2); hamuje wzrost limf. B, degranulację bazofili/eozynofili; hamuje podziały naskórka	zapobieganie odrzucaniu przeszczepów, rybia łuska, AZS , pęcherzyca, łysienie plackowate, suche zap. spojówki i rogówki	cukrzyca, chore nerki, ciąża, laktacja, FeLV, FIV, psy, <6 mż lub <2 kg	toksoplazmoza, przerost dziąseł, nefro-, hepatotoksyczność, zakrzepy, wymioty, biegunki, ↑ podatność na infekcje	wysokie stężenie w skórze; podawać na czczo; łączona z inhibitorami P450 (taniej)
azatiopryna	uwalnia 6-merkaptopurynę → antymetabolit zasad purynowych → zaburza syntezę DNA, blokuje proliferację limfocytów	toczeń rumieniowaty układowy, ciężkie RZS	leukopenia, ciąża, laktacja	hepato-, mielotoksyczność, ryzyko zap. trzustki	dodawana do GKS; NIE U KOTÓW!
mykofenolan mofetylu (MM)	prolek → kwas mykofenolowy → hamuje dehydrogenazę monofosforanu inozyny (izoforma II w szybko dzielących się komórkach, m.in. limfocytach) → hamuje proliferację limf. T i B	transplantologia, IMHA, kłębuszkowe zap. nerek, miastenia, łuszczyca, zap. naczyń, wrzodziejące zap. okrężnicy	laktacja	biegunki, supresja szpiku, apatia, podatność na zakażenia, kancerogeny	ostrożnie u kotów
pentoksyfilina	metylksantyna; inhibitor fosfodiesteraz → ↑ cAMP/cGMP w komórce	toczeń, AZS , zapalenia naczyń, alergie kontaktowe, czyraki międzypalcowe, łojotok	przebyte krwotoki mózgowy/siatkówkowy	zaburzenia pp, pobudzenie OUN , rumień u koni, faskykulacje	—

23. IMMUNOMODULATORY — stymulujące odporność

Lek	Grupa	Mechanizm	Zastosowanie	Działania niepożądane
parapoxvirus ovis	adiuwanty wirusowe	nieswoiście stymuluje odporność wrodzoną: aktywuje fagocyty, proliferację limfocytów, produkcję IFN, kom. NK	profilaktyka i leczenie chorób infekcyjnych, stres (NIE prowadzi do wyleczenia)	obrzęk w miejscu, nadwrażliwość, kolka u koni
propionibacterium (cutibacterium)	inaktywowane bakterie	jw.	ogranicza śmiertelność w chorobie Mareka, Gumboro, białaczce drobiu; PRRS, choroba Aujeszkiego, dyzenteria świń	brak / ból w iniekcji, ↑ temperatury
mieszanina inaktywowanych bakterii	inaktywowane bakterie	antygeny → stymulacja swoistej i nieswoistej odpowiedzi komórkowej, ↑ fagocytoza	profilaktyka w niedostatecznej odporności, mieszane infekcje DO, układu rozrodczego	przejściowe nasilenie objawów, ↑ temperatury
β-1,3/1,6-glukan z <i>S. cerevisiae</i>	—	rozpoznawany przez makrofagi/neutrofile/kom. dendrytyczne → ↑ fagocytoza + produkcja IL-1, IL-6, TNF-α	—	—
pegbowigrastym	bG-CSF	↑ liczba i aktywność neutrofilów krążących	pomocniczo w programie zarządzania stadem — ↓ ryzyka klinicznego zap. gruczołu mlekowego u krów okołoporodowych	anafilaksja, obrzęk błon śluzowych, przyspieszony oddech, ślinotok
dimer lizozymu	—	białko przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe → ↑ fagocytoza, proliferacja limf. T i B, ↑ IL-2, IL-6	wspomagająco w infekcjach bakteryjnych/wirusowych pp, dróg odd., skóry, ucha	—
lewamizol	lek przeciwpasożytniczy = tymomimetyk	działanie immunorekonstrukcyjne na limf. T, stymuluje fagocytozę, normalizuje cytokiny	toczeń rumieniowaty (wspomag.), niektóre nowotwory	wymioty, biegunki, neurotoksyczność (NIE u koni!), anemia hemolityczna, agranulocytoza, zmiany skórne
kocia interleukina-2	rekombinant wirusa canarypox	ekspresja kociej IL-2 w miejscu inokulacji → lokalna stymulacja odporności przeciwnowotworowej	immunoterapia, uzupełnienie radioterapii, ↓ ryzyka nawrotu	miejscowo ból, świąd, apatia, gorączka

24. Okulistyka: antybiotyki

Lek	Grupa	Mechanizm	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane
cyprofloksacyna	fluorochinolony	hamują topoisomerazę II (gyraza DNA) i IV → ↓ replikacji DNA	poważne zakażenia bakteryjne, zap. rogówki, zakażenia wewnętrzzgałkowe, wrzody rogówki	młode psy / koty / konie, ciąża, laktacja, padaczka	uszkodzenie chrząstek stawowych u młodych, pp, degeneracja siatkówki u kotów
chloramfenikol	fenikole	hamuje 50S rybosom → synteza białka	bakteryjne zap. spojówek, powiek, niewróżdziejące i wrzodziejące zap. rogówki	choroby wątroby	stany zapalne pp, wymioty u mięsożernych, niedokrwistość aplastyczna (szpik)
gentamycyna, tobramycyna	aminoglikozydy	wiązanie z podjednostką 30S → blok translacji	bakteryjne zakażenia rogówki	zaburzenia nerek	oto-, nefrotoksyczność , blok nerwowo-mięśniowy, hipomagnezemia
bacytracyna, gramicydyna, polimyksyna B	polimyksyny i peptydowe	kationowe związki amfipatyczne → zakłócają fosfolipidy błony bakteryjnej (wypierają Ca^{2+}/Mg^{2+}) → rozpad komórki	powierzchowe wrzody rogówki	choroby nerek	uszkodzenie nerek
kwas fusydowy	—	blokuje biosyntezę białka	zakażenia bakteryjne powiek i spojówki	—	reakcje alergiczne

25. Okulistyka: JASKRA — obniżenie ciśnienia śródgałkowego

Cztery strategie: ↓ **produkcji cieczy wodnistej** (β -blokery, inh. anhidrazy węglanowej, sympatykolytyki) lub ↑ **odpływu** (parasympatykomimetyki) — plus neuroprotekcja (amlodypina).

Lek	Grupa	Mechanizm	Działania niepożądane
timolol	nieselektywne β -adrenolityki	blokada rec. β w ciele rzęskowym $\rightarrow$ ↓ cAMP $\rightarrow$ ↓ wydzielania jonów i wody $\rightarrow$ ↓ produkcji cieczy wodnistej	bradykardia, niemierność, ↓ ciśnienia, niewydolność wieńcowa, niedokrwienie mózgu i kończyn, skurcz oskrzeli, bóle głowy
sympatykolytyki	blokery rec. β	↓ produkcji cieczy wodnistej (bezpośrednio przez nabłonek rzęskowy + pośrednio przez naczynia)	—
dorzolamid	inhibitory anhidrazy węglanowej	↓ aktywności anhidrazy w nabłonku barwnikowym $\rightarrow$ ↓ jonów dwuwęglanowych $\rightarrow$ ↓ produkcji cieczy wodnistej; działanie moczopędne	zap. spojówek, ubytki nabłonka rogówki, gorzki smak, pogorszenie widzenia, bóle głowy, osłabienie
pilocarpina	parasympatykomimetyki	otwarcie kąta przesączania + poprawa odpływu konwencjonalnego	—
amlodypina	antagoniści kanałów Ca^{2+}	neuroprotekcja: pośrednio (wazodylatacja $\rightarrow$ normalizacja mikrokrążenia siatkówki) + bezpośrednio (↓ Ca^{2+} wewnątrzkomórkowego)	hipotensja, osłabienie kurczliwości serca

26. Okulistyka: NLPZ + inhibitory metaloproteinaz

Lek	Grupa	Mechanizm	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Działania niepożądane
karprofen, meloksykam, ketoprofen, ASA	NLPZ	hamują COX-2 → ↓ prostaglandyn (mediatorów zapalenia i bólu)	infekcyjne zap. spojówek, końcowy okres leczenia wrzodu rogówki, operacja zaćmy, zap. tęczówki/ciała rzęskowego (z GKS)	krwotoki do komory przedniej	↓ agregacji płytek
N-acetylocysteina + tetracyliny	inhibitory metaloproteinaz (IMP)	acetylocysteina bogata w grupy -SH wiąże nieodwracalnie Zn ²⁺ w centrach aktywnych MMPs → unieczynnia	owrzodzenia rogówki	niewydolność nerek, zaburzenia wątroby	nefro-, hepatotoksyczne, pp, nadwrażliwość na światło, reakcje alergiczne

Plik wygenerowany na potrzeby nauki farmakologii weterynaryjnej. Grupowanie: według mechanizmu działania, a w obrębie grupy — według podobieństwa spektrum/zastosowania.